

**Fuerzas de interacción como predictores de estabilidad y flujos de energía en
redes tróficas**

Un análisis a lo largo del gradiente Atlántico Sudoccidental–Antártico

Informe de investigación del proyecto de estudio independiente (ISP)

Carlos Hernandez Santiago

Bowdoin College

Director: Tomás I. Marina

Centro austral de investigaciones científicas (CADIC-CONICET)

People, Environment and Climate Change in Patagonia and Antarctica

School for International Training (SIT)

Primavera 2026



SIT

**SCHOOL FOR
INTERNATIONAL
TRAINING**

Índice

Resumen	3
Abstract.....	4
1. Introducción	5
2. Metodología	6
2.1 Sitios de estudio	6
Caleta Potter	6
Mar de Weddell.....	7
2.2 Base de datos	8
2.3 Análisis de datos	8
Estimación de fuerza de interacciones	8
Fuerza de interacción total y nivel trófica de especies	9
Simulaciones de extinción y estabilidad	10
2.4 Recursos para análisis.....	11
2.5 Ética.....	11
3. Resultados.....	12
3.1 Distribución de fuerza de interacción	12
3.2 Correlación entre fuerza de interacción y nivel trófico	12
3.3 Simulaciones de extinción	13
4. Discusión	14
4.1 Distribución de la fuerza de interacción en el gradiente Atlántico Sudoccidental – Antártida	14
4.2 Control de ecosistemas y especies clave en el flujo de energía	15
4.3 Umbrales y puntos de inflexión asociados con la fragmentación del ecosistema	16
4.4 Ecosistemas frente al cambio climático y perturbaciones	17
4.5 Limitaciones de la investigación	18
5. Conclusión.....	19
Agradecimientos	21
Bibliografía	22

Resumen

Los ecosistemas marinos de altas latitudes están experimentando múltiples cambios impulsados por el cambio climático y las actividades humanas, generando incertidumbre sobre su estabilidad y flujos de energía. La intensidad de interacción (IS, por sus siglas en inglés) entre especies es una propiedad del ecosistema que cuantifica el impacto de una especie sobre otra y puede utilizarse como indicador de los flujos de energía y la estabilidad de la red trófica. En este estudio, estimamos la IS para 27.600 interacciones consumidor-recurso en cuatro ecosistemas a lo largo del gradiente Atlántico Sudoccidental–Antártico (50–78°S): el Norte del Mar de Scotia Norte (NMS), Sur del Mar de Scotia Sur (SMS), Caleta Potter (CP) y el Mar de Weddell (MW). Todos los ecosistemas mostraron distribuciones asimétricas de IS sesgadas hacia interacciones débiles, en consonancia con estudios previos en redes tróficas complejas. Sin embargo, CP mostró una distribución bimodal, posiblemente debido a su diversa comunidad bentónica de productores primarios, en contraste con las distribuciones unimodales de los ecosistemas oceánicos abiertos, sustentados por el fitoplancton. La relación entre la IS y el nivel trófico reveló estructuras de control diferenciadas: control ascendente (bottom-up) en CP, control en forma de avispa (wasp-waist) en MW, y control descendente (top-down) en NMS/SMS. Se encontró que los cefalópodos y los mictófidios podrían estar controlando los flujos de energía en el NMS y SMS, mientras que en CP y MW serían las especies bentónicas basales e intermedias las que cumplirían dicha función. Las simulaciones de extinción revelaron que todos los ecosistemas presentan umbrales de fragmentación de la red trófica; sin embargo, los ecosistemas de predominio bentónico (CP y MW) resultaron significativamente más resistentes, fragmentándose solo tras la pérdida de aproximadamente el 18–19% de las especies, en comparación con NMS y SMS, que se fragmentaron tras perder menos del 2%. Estos resultados sugieren que la redundancia trófica bentónica confiere una mayor resiliencia frente a perturbaciones, de la que carece la estructura pelágica. En el marco de los escenarios de cambio climático, la proyectada disminución del krill en el Mar de Scotia y el retroceso glaciar en CP y MW representan amenazas directas para las especies que controlan los flujos de energía en cada ecosistema y para la estabilidad general de cada red trófica.

Abstract

High-latitude marine ecosystems are undergoing multiple changes driven by climate change and human activities, generating uncertainty about their stability and energy fluxes. Interaction strength (IS) between species is an ecosystem property that quantifies the impact of one species on another and can be used as a proxy for energy fluxes and food web stability. In this study, we estimated IS for 27,600 consumer-resource interactions across four ecosystems along the Southwestern Atlantic–Antarctic gradient (50–78°S): the North Scotia Sea (NSS), South Scotia Sea (SSS), Potter Cove (PC), and Weddell Sea (WS). All ecosystems exhibited asymmetric IS distributions skewed toward weak interactions, consistent with previous studies in complex food webs. However, PC showed a bimodal distribution possibly due to its diverse benthic community of primary producers, in contrast to unimodal distributions of open-ocean ecosystems reliant by phytoplankton. The relationship between IS and trophic level revealed distinct control structures: bottom-up control in PC, wasp-waist control in WS, and top-down control in NSS/SSS. We found that cephalopods and myctophids may be controlling energy fluxes in the North and South Scotia Sea, but in PC and WS it may be basal benthic species and intermediate benthic species. Extinction simulations revealed that all ecosystems exhibit food web fragmentation thresholds, but benthic-dominated ecosystems (PC and WS) were significantly more resistant, fragmenting only after losing ~18–19% of species, compared to NSS and SSS which fragmented after losing less than 2%. These results suggest that benthic trophic redundancy confers greater resilience to perturbations, that the pelagic structure lacks. Under climate change scenarios, the projected decline of krill in the Scotia Sea and glacier retreat in PC and WS represent direct threats to the species controlling energy fluxes in each ecosystem and the overall stability of each food web.

1. Introducción

En la naturaleza las especies están conectadas a través de interacciones depredador-presa que establecen redes tróficas entre los ecosistemas (Rodríguez y Saravia 2024). Pero, ecosistemas marinos en latitudes altas están experimentando cambios en sus condiciones ambientales y en su estructura por actividades humanas y el cambio climático (Clarke y Harris et al., 2003; Meredith et al., 2019), que introduce incertidumbres sobre la estabilidad y flujos de energía entre ellos. Específicamente, los ecosistemas localizados en las aguas del suroeste Atlántico a Antártico (45 – 78°S), son afectados por varios estresores incluyendo el aumento de la temperatura del océano, retroceso de glaciares, cambio en la condición del hielo, acidificación, introducción de especies exóticas, pesquerías y contaminación (Marina et al., 2024). Por ejemplo, el retroceso de glaciares en Caleta Potter (Oeste Península Antártica) han causado cambios en la composición, distribución y abundancia de las comunidades (Lagger et al., 2018; Pasotti et al., 2015; Sahade et al., 2015). Aun así, hay una falta de investigaciones comparando las redes tróficas de sitios en las aguas del suroeste Atlántico a Antártico. Debido a esto, existe un interés creciente sobre como los ecosistemas responderán a estresores ambientales y antropogénicas (Cirtwill et al., 2015; Bauer et al., 2022).

El estudio de las redes tróficas es vital para entender como propiedades ecosistémicas mantienen estabilidad y flujos de energía en comunidades ecológicas enfrentando perturbaciones. Fuerza de interacción (IS, por sus siglas en inglés) es una propiedad ecosistémica que representa la cuantificación de la magnitud de impacto de una especie sobre otra, lo cual puede ayudar a identificar qué especies y interacciones son más importantes en redes tróficas (Wootton et al., 1997; Rodríguez y Saravia 2024). Podemos usar este conocimiento como un proxy de la dirección de energía a lo largo de una red trófica, y identificar especies claves involucrados en las transferencias energéticas más intensas. Adicionalmente, podemos relacionar IS con la estabilidad de una red trófica, según McCann (1998), que estableció que la relación entre IS's mayores y menores son vital para la estabilidad de las redes tróficas. Entonces, el análisis de IS nos puede informar sobre la dispersión de energía para generar mejores estrategias de conservación. Por ejemplo, se puede estudiar distribuciones de toxinas y microplásticos siguiendo flujos de energía (Nair et al., 2022; Pozas-Schacre et al., 2021).

Nuestra investigación realizó un análisis cuantitativo enfocado en fuerzas de interacción de redes tróficas de cuatro ecosistemas entre el suroeste Atlántico – Antártico, que incluía el Norte de Mar de Scotia (NMS), Sur de Mar de Scotia (SMS), Caleta Potter (CP) y Mar de Weddell (MW). Nuestro objetivo fue caracterizar patrones de estabilidad y flujos de energía en estos sitios a través de este análisis. Esperábamos elucidar respuestas distintas en cada red trófica a lo largo de simulaciones de extinción de especies, una

imitación de condiciones posibles frente a perturbaciones. Hipotetizamos que la fuerza de interacción sería una métrica cuantitativa confiable en informándonos sobre el presente y futuro estabilidad de estos sitios, y como la energía fluye entre ellos.

2. Metodología

2.1 Sitios de estudio

Esta investigación incluyó 4 sitios de estudio: Norte de Mar de Scotia, Sur de Mar de Scotia, Caleta Potter y Mar de Weddell. Estos sitios se encuentran a lo largo de un gradiente latitudinal Atlántico Sudoccidental – Antártico (50 – 78°S), y representan áreas pelágicas y costeras.

Mar de Scotia

El Mar de Scotia es una cuenca marina de alta profundidad que se extiende sobre un área de $1.5 \times 10^6 \text{ km}^2$ y está delimitado por el Pasaje de Drake al oeste y por las islas entre el Arco de Scotia al norte, este y sur (Murphy et al., 2007). El Mar de Scotia es controlado por la Corriente Circumpolar Antártica, lo que lo divide en dos regiones biogeográficas delineadas por el frente del corriente circumpolar antártico meridional: norte del Mar de Scotia (~50 – 56°S, 36 – 42°O) y sur del Mar de Scotia (~57 – 61°S, 42 – 49°O) (Fig. 1). El norte del Mar de Scotia es caracterizado por temperaturas más altas y variables, y diversidad de especies más altas que la región sur (Raymond et al. 2011). La principal vía trófica en la región sur es fitoplancton – krill – depredador superior, mientras los crustáceos y peces mesopelágicos son más abundantes en la región norte (Murphy et al., 2007, 2016).

Caleta Potter

Caleta Potter (62°S, 58°O) es un fiordo ubicado en la Isla 25 de mayo, Islas Shetland del Sur, en el lado oeste de la Península Antártica (Marina et al., 2024) (Fig. 1). CP se extiende sobre un área de $\sim 9 \text{ km}^2$ y está rodeada por el glaciar Fourcade. También, CP se caracteriza en tres segmentos que incluyen la caleta interna, la caleta central y la caleta externa. La caleta interior es una zona de sedimentos blandos, alta influencia glaciar y profundidad de 50 m (Jerosch et al., 2018; Marina et al., 2024). La caleta central es una zona con una profundidad de 80 m y mantiene un fondo mixto. La caleta externa es una zona con una profundidad de 185 m y un fondo rocoso. CP se caracteriza por un ambiente dinámico que, en general, es determinado por los niveles de luz y temperatura, lo cual determina los niveles de radiación incidente, extensión del hielo marino, profundidad de la capa de mezcla, material particulado en la columna de agua y concentración de nutrientes (Rodríguez y Saravia 2024).

Mar de Weddell

La zona de la plataforma continental antártica del Mar de Weddell se encuentra en el sureste del Mar de Weddell entre 74 y 78°S, y extiende ~450km E-O (Fig. 1). La profundidad de esta área es entre 200 – 500 m y las áreas de baja profundidad están cubiertas por hielo continental formado en las zonas costeras (Marina et al., 2024). El área más cercana de plataforma continental mantiene un hábitat bentónico de alta complejidad y el área de mar abierto incluye interacciones pelágicas (Teixidó et al., 2002).

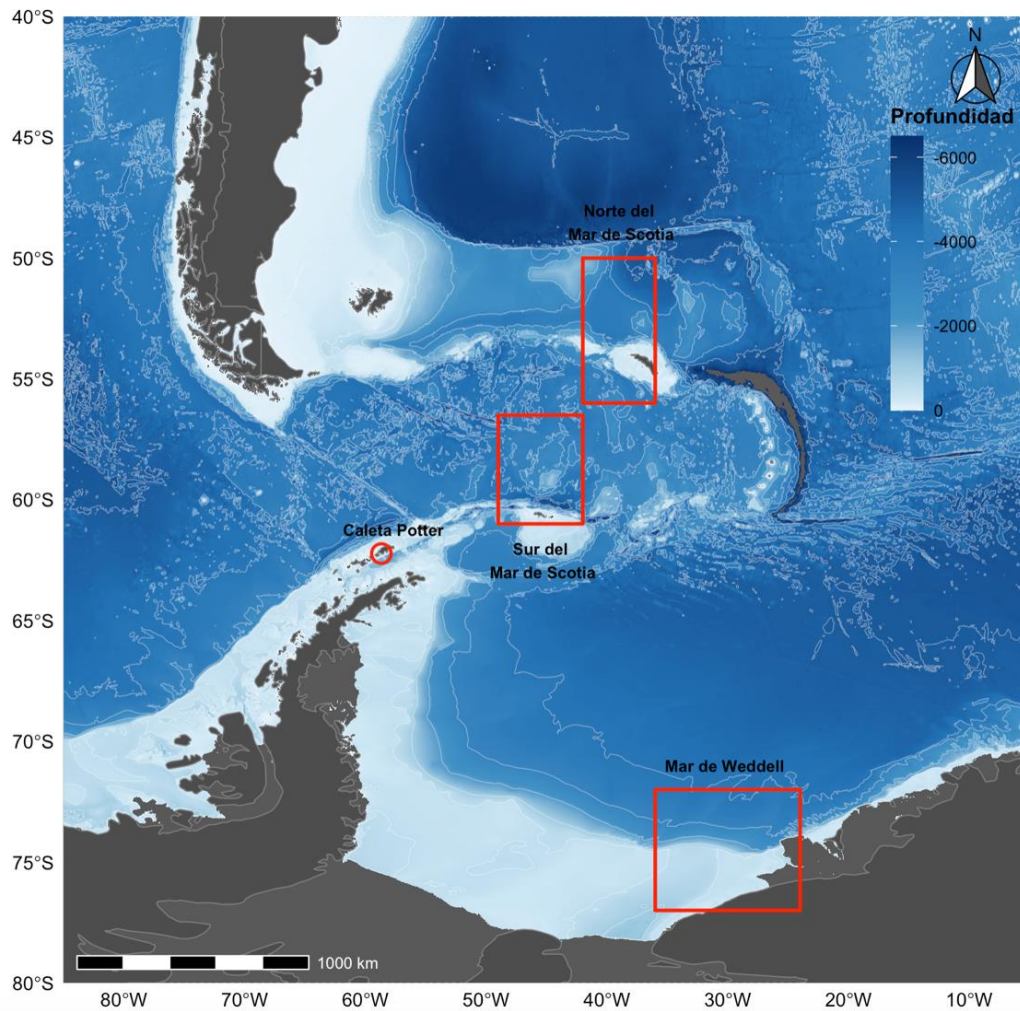


Fig. 1. Mapa que muestra el gradiente Atlántico Sudoccidental - Antártida destacando los sitios de estudio delineados por los cuadrantes rojos. El color indica la profundidad del océano en metros.

2.2 Base de datos

Esta investigación utilizó un conjunto de datos amplio que contiene 27.600 interacciones depredador-presa y 959 especies tróficas en total. Está compuesto por conjuntos de datos para cada sitio de estudio, lo cual se puede encontrar en Brose et al. (2018), López-López et al. (2022) y Rodríguez y Saravia et al. (2024) (MW, NMS y SMS, CP). Los datos para CP representan investigaciones en el área durante los veranos desde 1994 a la publicación del estudio (2024). Los datos del MW representan investigaciones realizadas durante los veranos entre 1983 y 2005. Los datos para el NMS y SMS representan investigaciones realizadas en la primavera del 2006, verano del 2008, y otoño del 2009. Entonces, no se puede caracterizar nuestro conjunto de datos con una temporada o año singular.

Nuestro conjunto de datos documenta los nombres (Género + Especie) de las presas (recursos), de los depredadores (consumidores), peso corporal promedio del recurso (g), hábitat del recurso (bentónico, pelágico, bentopelágico, demersal), peso corporal del consumidor (g), hábitat del consumidor, densidad del recurso (ind/m^2) y biomasa del recurso ($\text{g WW}/\text{m}^2$), y dimensionalidad de la interacción trófica (2D, 3D). Para completar este conjunto de datos y tenerlos listos para su análisis, realizamos una búsqueda sistemática siguiendo los parámetros sugeridos por Zhi Foo et al. (2021). Usamos palabras claves relacionados a nombres de especies (e.g., “Diomedea exulans” o “Snowy Albatross” o “Wandering Albatross”), sinónimos de pesos (“body mass” o “body weight” o “density”) y ecosistema (e.g., “Southwest Atlantic” o “Scotia Sea” o “Weddell Sea” o “Southern Ocean” o “Antarctica”). La mayoría de esta búsqueda fue realizada utilizando Scopus, una base de datos confiable que mantiene artículos revisados, y Google Scholar. Cuando encontramos varios pesos corporales para una misma especie, calculamos el promedio y consideramos ese promedio como el peso corporal. A través de esta búsqueda, encontramos pesos corporales faltantes para 13 especies.

2.3 Análisis de datos

Estimación de fuerza de interacciones

Estimamos la fuerza de cada interacción consumidor-recurso en nuestro conjunto de datos siguiendo la metodología de Pawar et al. (2012). Esta metodología considera el peso corporal de depredadores (consumidor) y presas (recurso), densidad de la presa y la dimensionalidad de la interacción. La dimensionalidad de las interacciones fue clasificada como 2 dimensiones (2D) o 3 dimensiones (3D) y mayormente fueron determinados por la dirección del movimiento y el hábitat de la presa. Por ejemplo, asignamos una

dimensionalidad de 2D si la presa era bentónica y 3D si la presa era pelágica. Los consumidores siguen a los recursos y limiten su búsqueda por alimento acuerdo con el recurso.

La ecuación que usamos para estimar la fuerza de interacción (IS) fue:

$$IS = \frac{\alpha x_R m_R}{m_C}$$

donde α es la tasa de búsqueda, x_R es la densidad del recurso (ind/m^2), m_C es la biomasa de consumidores (g) y m_R es la biomasa del recurso (g). Pudimos estimar la tasa de búsqueda a través de relaciones de escala de ley de potencias con la biomasa de consumidores estimada por Pawar et al. (2012). En el caso de falta de datos de x_R para recursos, los estimamos asignando a esas especies un valor x_R menos de 0. Esto funciona porque hay relaciones de escala con su biomasa y dimensionalidad establecidas por Pawar et al. (2012).

Hubo tres casos especiales relacionados al peso corporal. Para los recursos considerados macroalgas, esponjas, necromasa, detritos frescos o detritos en descomposición, les asignamos un valor de 1 para m_R y m_C . También, estimamos pesos corporales para “Dinophyceae”, “Bacillariophyceae” y “Phytoplankton_other” usando conjuntos de datos de mayor resolución incluyendo las especies dentro de cada grupo. Usamos el paquete “taxsize” en R para obtener la sistemática de las especies. Después, filtramos nuestro conjunto de datos con respecto a la sistemática de las especies y ecosistemas, para identificar las especies de entre cada grupo y calcular un peso corporal promedio basado en los pesos corporales promedios de cada especie. Finalmente, extrapolamos pesos faltantes de especies entre el norte del Mar de Scotia y el sur de Mar de Scotia por su proximidad. Esta estimación nos permitió rellenar 9 pesos corporales faltantes.

Generamos 1.000 simulaciones de fuerza de interacción, los cuales consideran en base a la media y el desvío estándar de los coeficientes de las ecuaciones de correlación estimados por Pawar et al. (2012), para cada interacción. El objetivo de generar esta cantidad de simulaciones fue para tomar en cuenta la variabilidad inherente al modelo utilizado. Usamos la fuerza de interacción mediana para describir la distribución de IS para mantener los valores más representativos de las muestras.

Fuerza de interacción total y nivel trófica de especies

Calculamos el nivel trófico y fuerza de interacción total de cada especie con respecto a su ecosistema para caracterizar el impacto de cada especie sobre la estructura y

estabilidad dentro de su respectiva red trófica. El nivel trófico es una propiedad no ponderada de las especies, lo que significa que cada interacción trófica se considera igualmente importante. El nivel trófico de una especie representa la cantidad de interacciones de alimentación entre un depredador superior y la producción primaria de su red trófica. Para cuantificar la fuerza de interacción total para cada especie en su red trófica, construimos una red de datos usando nuestras estimaciones de fuerza de interacción medianas en sección 2.3. Definimos la fuerza de interacción total de cada especie como la suma de todas las interacciones ponderadas entrando y saliendo de esas especies. Estos valores capturan el impacto total de cada especie, como consumidor y/o recurso, entre su red trófica, lo cual nos cuenta de su influencia en el ecosistema.

Realizamos regresiones LOESS, un método de suavizamiento estadístico, para revelar y estimar la relación entre el nivel trófico y la fuerza total de interacción. A través de ajustar regresiones locales a lo largo de los puntos de datos, una regresión LOESS permite identificar tendencias generales y estructuras no lineales de los datos

Tabla 1. Clasificaciones de valores mayores de IS y sus NT correspondientes en Caleta Potter (CP), Mar de Weddell (MW), Norte del Mar de Scotia (NMS), y Sur del Mar de Scotia (SMS).

	CP	MW	NMS	SMS
Top IS	1. Fresh Detritus 2. Aged Detritus 3. Prostebbingia sp. 4. Prostebbingia g. 5. Gondogeneia a.	1. Laternula e. 2. Trematomus b. 3. Neobuccinum e. 4. Barrukia c. 5. Odontaster v.	1. Galiteuthis g. 2. Gonatus a. 3. Moroteuthopsis l. 4. Psychrotheuthis g. 5. Gymnoscopelus br.	1. Gonatus a. 2. Galiteuthis g. 3. Moroteuthopsis l. 4. Psychrotheuthis g. 5. Gymnoscopelus br.
Nivel Trófico	1. 1.00 2. 1.00 3. 2.00 4. 2.00 5. 2.00	1. 2.00 2. 4.03 3. 3.00 4. 4.19 5. 4.25	1. 5.25 2. 5.31 3. 6.04 4. 6.02 5. 5.07	1. 5.41 2. 5.34 3. 6.18 4. 6.12 5. 5.14

Simulaciones de extinción y estabilidad

Para investigar la relevancia del IS de cada especie sobre la estabilidad de su respectivo ecosistema, realizamos simulaciones de extinción de especies de acuerdo con su IS total. Las simulaciones se realizaron eliminando secuencialmente las especies con mayor IS total. Eliminamos las 100 especies con mayor IS en cada ecosistema para

identificar su punto de fragmentación. Consideramos que una red trófica fue fragmentada cuando la red trófica existía como más de un componente singular de especies.

La estabilidad ecológica se refiere a la habilidad de una red trófica de volver a su estado original después de una perturbación (Rodríguez y Saravia et al., 2024). Para evaluar estabilidad ecológica realizamos un análisis de estabilidad local lo cual evalúa cómo una red trófica responde a una perturbación cerca de su punto de equilibrio, usando una matriz jacobiana. La matriz jacobiana describe cómo una especie afecta a todas las demás especies de una red trófica. Cada elemento de la matriz representa la dirección de una interacción consumidor-recurso, asignando un valor negativo a los recursos y un valor positivo a los consumidores.

Utilizamos el índice de estabilidad del cuasi-signo (QSS, por sus siglas en inglés) (Allesina & Pascual et al., 2008) para evaluar la estabilidad ecológica de cada red trófica. Este índice conserva los valores de interacciones establecidos por la matriz jacobiana y aleatoriza sus fuerzas a lo largo de muchas iteraciones. Luego se establece el valor máximo en la fuerza de interacción estimada. En concreto, la estabilidad ecológica se representa como el promedio de la parte real del autovalor máximo a lo largo de las iteraciones. Este autovalor sugiere que un valor negativo indica más estabilidad, es decir que las perturbaciones tienden a desvanecerse, mientras que un valor positivo indica menos estabilidad, donde las perturbaciones tienden a amplificarse.

En total, realizamos 1.000 simulaciones de este formato y calculamos el autovalor máximo de la red trófica en cada caso. La figura 4 muestra los datos resultantes de estas simulaciones. Las especies cuya extinción produjo un cambio notable en el autovalor máximo fueron identificadas como especies claves en su red trófica.

2.4 Recursos para análisis

Todo el análisis de datos y la creación de figuras fueron hechos en el lenguaje de programación R usando los paquetes “igraph” (Csardi y Nepusz 2025), cheddar (Hudson et al., 2013) y “multiweb” (Saravia 2024).

2.5 Ética

Este proyecto no involucró trabajo de campo, experimentación con organismos vivos, ni interacción directa con seres humanos o animales. El análisis se realizó utilizando un conjunto de datos que fueron mayormente recopilados por otros investigadores. Respetamos las normas de uso y citación de datos, asegurando el reconocimiento

adecuado de las fuentes originales. Además, el análisis y la interpretación de los resultados se presentan transparentemente y reproducible mediante el uso de código en R. Por lo tanto, este proyecto presentó un riesgo ético mínimo.

3. Resultados

3.1 Distribución de fuerza de interacción

La distribución de la fuerza de interacción de especies (mediana IS) en el NMS, SMS y MW representan una tendencia unimodal, pero en el CP hay una tendencia bimodal (Fig. 2). La mayoría de los valores de IS para NMS, SMS, y MW se concentran entre un rango de $1 \times 10^{-6} - 1 \times 10^{-4}$, mientras que la mayoría de los valores de IS para CP se concentran en 1×10^{-6} y entre $1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-2}$. El rango de IS en CP es el más extremo y se extiende sobre $3.25 \times 10^{-16} - 0.876 \times 10^{-1}$. El rango de IS en NMS y SMS es $\sim 1 \times 10^{-8} - 1 \times 10^{-4}$. El rango de IS en MW es $3.179 \times 10^{-10} - 1.254 \times 10^1$.

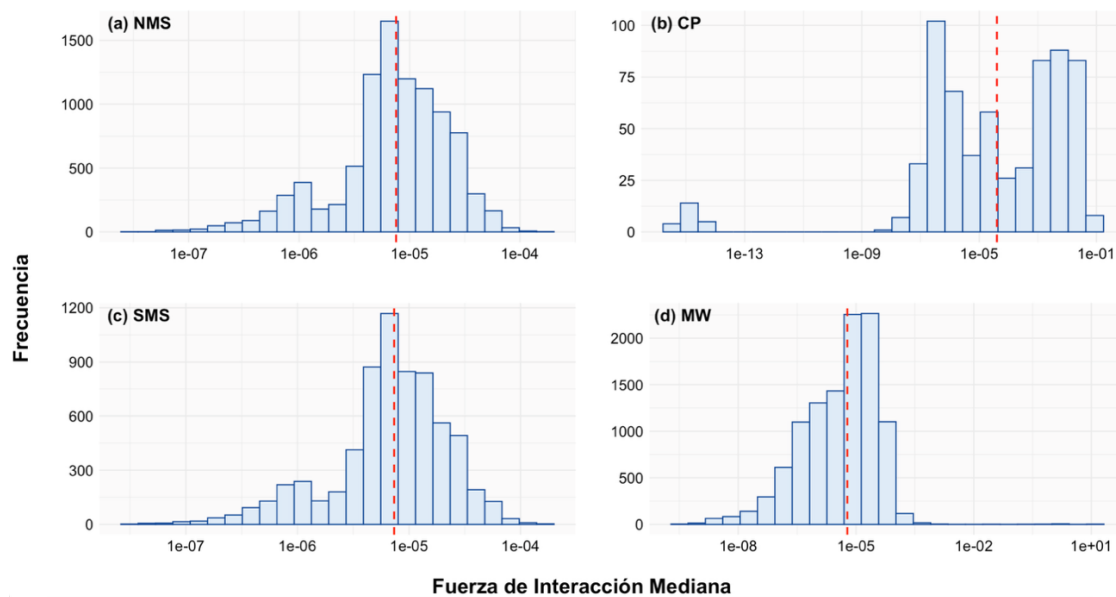


Fig. 2. Histogramas representando la distribución de fuerza de interacción (mediana IS) y su frecuencia en (a) Norte del Mar de Scotia, (b) Caleta Potter, (c) Sur del Mar de Scotia y (d) Mar de Weddell. La línea vertical punteada roja representa el límite separando los 50% valores menores y mayores de la mediana IS. Intervalos = 25.

3.2 Correlación entre fuerza de interacción y nivel trófico

Basándose en las especies con mayor fuerza de interacción total, la relación entre IS y nivel trófico en red trófica fue distinto en cada red trófica. En CP, hay una relación negativa

entre IS y nivel trófico marcada después del nivel trófico 1 (Fig. 3). En NMS y SMS, hay una relación positiva entre IS y nivel trófico que alcanza un valor máximo en el nivel trófico 5, pero una relación negativa en los niveles tróficos más altos. En el MW hay una relación poco evidente entre IS y nivel trófico. Las especies con fuerzas de interacción más altas son *detrito fresco* (Tabla 1), *Laternula elliptica* (Tabla 1), *Galiteuthis glacialis* (Tabla 1) y *Gonatus antarcticus* (Tabla 1).

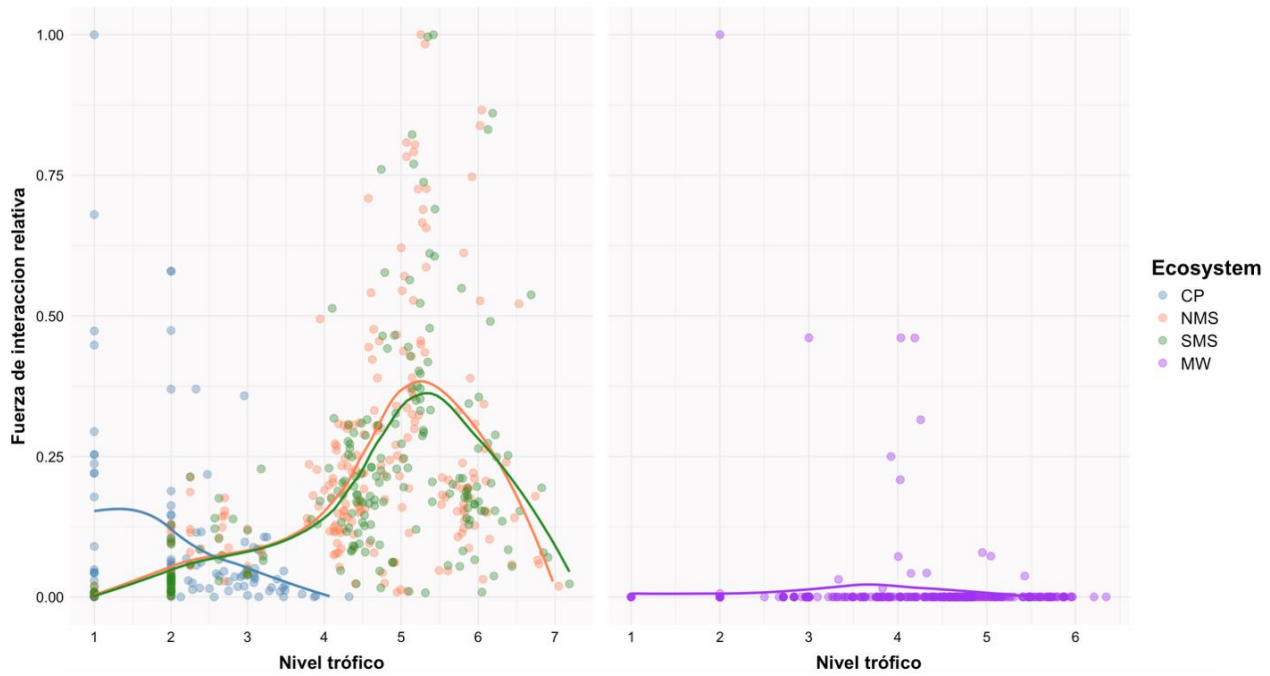


Fig. 3. Relación entre fuerza de interacción, relativo a cada ecosistema, y nivel trófico de las especies en cada red trófica. Se aplicó una regresión LOESS, un método de suavizamiento estadístico que aplica y ajusta regresiones locales a lo largo de un rango de datos.

3.3 Simulaciones de extinción

La estabilidad de cada red trófica, a lo largo de las simulaciones de extinción de especies con mayor IS, no varió notablemente, pero si ocurrió fragmentación en cada uno (Fig. 4). Las redes tróficas del NMS y SMS se fragmentaron después del tercer evento de extinción, al eliminar el calamar pelágico *Moroteuthopsis longimana*. La red trófica de CP se fragmentó después de extinguir el anfípodo bentónico *Paradexamine fissicauda* (posición 20 en el ranking de mayor IS). La red trófica del MW se fragmentó después de extinguir el pez pelágico *Electrona antártica* (posición 77 en el ranking de mayor IS). NMS

y SMS fragmentaron después de extinguir ~1.4% de las especies, mientras que MW y CP no se fragmentaron hasta que ~18% y ~19% de las especies habían sido extinguidas.

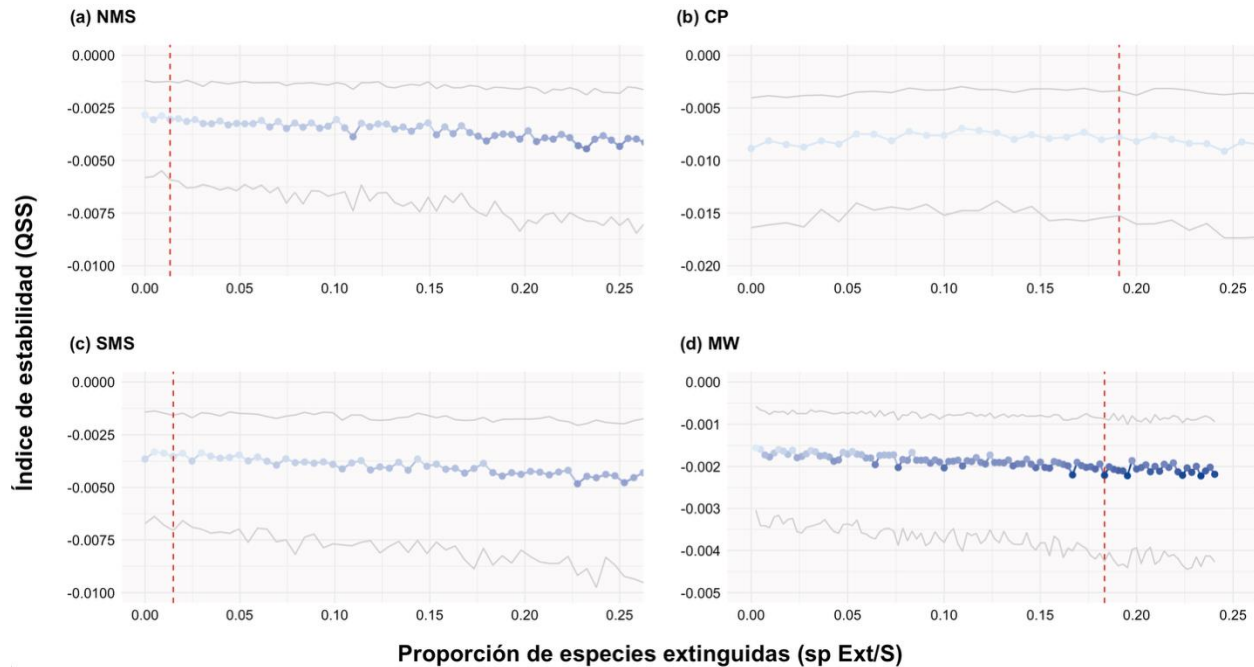


Fig. 4. Impacto de la extinción secuencial de especies con mayor fuerza de interacción sobre la estabilidad de cada red trófica. La línea azul representa el índice de estabilidad QSS. Las líneas grises representan el intervalo de confianza 95% de los resultados del índice. La línea vertical punteada roja representa el momento en que la red se fragmenta en más de un compartimiento.

4. Discusión

4.1 Distribución de la fuerza de interacción en el gradiente Atlántico Sudoccidental – Antártida

Existe una distribución asimétrica de las fuerzas de interacción hacia valores débiles en todas las redes tróficas de nuestros sitios de estudio. Estos resultados concuerdan con resultados presentados en estudios previos (Wootton et al., 2016; Emmerson et al., 2004). Esto sugiere que estos ecosistemas comparten una propiedad estructural asociada a mayor estabilidad y diversidad en comparación con redes aleatorias (McCann et al., 1998; Bascompte et al., 2005). Esto es porque la arquitectura de las redes tróficas complejas empíricas favorece una relación específica de canales de energía rápida (mayor IS) y lenta (débil IS) que actúan asincrónicamente, y que frente a perturbaciones contribuyen a mantener un equilibrio de flujos de energía (Roony y McCann 2012). A lo largo del gradiente

Atlántico Sudoccidental – Antártico, se sugiere que la distribución asimétrica favorece IS débiles en redes tróficas complejas.

Las diferentes formas de las distribuciones de IS (unimodal v. bimodal) en las redes tróficas estudiadas podría reflejar estructuras ecosistémicas distintas. CP es una caleta costera que alberga una comunidad bentónica amplia donde las macroalgas son la principal fuente de producción primaria (Rodríguez & Saravia 2024). La bimodalidad surgiría por interacciones con estos diversos recursos en la base de la red trófica. La unimodalidad en ecosistemas de océano abierto (SMS, NMS, MW) surgiría por las interacciones de diversas especies (pelágicas, bentopelágicas) sobre una fuente singular de producción primaria: fitoplancton. Esto homogenizaría el rango de IS hacia valores similares. La bimodalidad de IS en CP podría reflejar la estructura distinta de este ecosistema en contraste a los ecosistemas de océano abierto que están distribuidos en manera unimodal.

4.2 Control de ecosistemas y especies clave en el flujo de energía

Encontramos diferentes relaciones entre la fuerza de interacción y el nivel trófico (NT) de las especies para las redes de NMS, SMS y MW, en comparación con CP. En CP, la red trófica se puede caracterizar por un control ascendente (bottom-up) porque las especies basales (NT = 1) ejercen una mayor influencia sobre la red trófica. En SMS y NMS, la red trófica se puede caracterizar por un control descendente (top-down) porque las especies de nivel trófico medio-alto (NT = ~5) ejercen una mayor influencia sobre la red trófica. En MW, hay una relación parecida a NMS y SMS, pero a una magnitud menor debido a un valor máximo de IS, que es mucho mayor a la mayoría de otros valores. La red trófica del MW se puede caracterizar por un control cintura de avispa (wasp-waist) porque las especies de nivel trófico medio (NT = ~4) ejercen una mayor influencia sobre la red trófica. Un ecosistema caracterizado por un control cintura avispa puede ser dirigido por control ascendente y descendente, lo cual es determinado por un grupo de especie(s) abundante que ocupa niveles tróficos intermedios (Griffiths et al., 2012).

A lo largo del gradiente Atlántico Sudoccidental – Antártida no solo se encuentran diferencias en las estructuras ecosistémicas, sino en quien controla el flujo de energía. En NMS y SMS, los cefalópodos pelágicos y mictófidios probablemente manejan el flujo de energía porque tienen los valores mayores de fuerza de interacción en sus redes tróficas. Saunders et al. (2019) también encontraron que los mictófidios (*Gymnoscopelus braueri*, *Electrona carlsbergi*, *Gymnoscopelus nicholsi*) conectan a los productores primarios con los depredadores superiores a través de rutas tróficas asociados con krill en el Mar de Scotia. En MW, invertebrados bentónicos y peces demersales antárticos probablemente

controlan el flujo de energía. Igualmente, modelos han identificado invertebrados bentónicos (*polychaeta*, *Laternula elliptica*, *Odontaster validus*) como los grupos funcionales más importantes en el flujo de carbono, entre otros grupos de especies en el este del Mar de Weddell (Jarre-Teichmann et al., 1997). En CP, los detritos frescos y envejecidos, macroalgas y anfípodos bentónicos probablemente controlan el flujo de energía. Se ha propuesto que las macroalgas son una de las mayores fuentes de energía en Caleta Potter (Quartino et al., 2008), lo cual sería posible por su persistencia entre ecosistemas bentónicas en las formas de detritos y necromasa. Además, anfípodos bentónicos desempeñan un papel importante en la mayoría de las redes tróficas del Océano Antártico (Linkowski et al., 1983; Jazdzewski et al., 1991), y constituyen unas fuentes de alimento, tanto como las macroalgas, para las especies de peces *nototénidos* en Caleta Potter (junto con las macroalgas) (Barrera-Oro et al., 2019). En conclusión, existen especies clave en cada ecosistema que analizamos, y existen en niveles tróficos específicos que no solo controlan el flujo de energía, sino que también pueden impartir una influencia sobre la estabilidad de la red trófica.

4.3 Umbrales y puntos de inflexión asociados con la fragmentación del ecosistema

Las simulaciones nos revelan que todos los ecosistemas a lo largo del gradiente Atlántico Sudoccidental – Antártido muestran una tendencia umbral en lo que respecta a la fragmentación de la red trófica. La estabilidad de cada red trófica experimentó cambios mínimos a lo largo de las extinciones. Antes de la fragmentación, el índice de estabilidad QSS nos indica la estabilidad de la red trófica, mientras que la fragmentación nos indica la estabilidad de la red trófica resultante de extinguir varias especies de la red trófica. Igualmente, D'Alelio et al. (2019) encontró que cambios en la organización de módulos, o especies por causa de cambios ambientales pueden ocurrir sin efectos en la estabilidad local (índice QSS). Esto es importante porque sugiere la existencia de puntos de inflexión y especies clave que mantienen la red trófica de cada ecosistema, los cuales pueden ser investigados con valores de IS. Por lo tanto, estos resultados nos indican que especies de mayor fuerza de interacción deben ser considerados con alto enfoque en esfuerzos cuyo objetivo es predecir los impactos de perturbaciones sobre el NMS, SMS, CP, y MW.

Sin embargo, las simulaciones nos revelan que los ecosistemas con redes tróficas dominadas por organismos bentónicos (CP y MW) exhiben fragmentación retrasada a lo largo de las extinciones de especies con mayor fuerza de interacción, en comparación con ecosistemas dominados por organismos pelágicos (NMS y SMS) (Fig. 4; Tabla 1). Una razón de la fragmentación retrasada en CP y MW puede estar relacionado con la redundancia trófica, lo cual puede aumentar la robustez y resiliencia de una red trófica (Cordone et al.,

2018). La redundancia trófica describe la cantidad promedio de especies en un grupo funcional (Borrvall et al., 2000). En el contexto de CP y MW, redundancia trófica es relevante a las especies basales y/o intermedias bentónicas, y su significancia surge porque mantiene recursos alternativos para los consumidores que se alimentan de especies como las macroalgas y detritos. Adicionalmente, los consumidores en comunidades bentónicas antárticas han demostrado la capacidad de adaptar sus dietas a ser más generales ante las perturbaciones (Sporta-Caputi et al., 2024). En contraste, una razón de que las redes tróficas mayormente pelágicas, en NMS y SMS, sean menos resilientes a extinciones de especies con mayor IS es porque estas especies actúan como conectores tróficos entre productores primarios y depredadores superiores. Entonces, es probable que estos grupos de mictófidios y cefalópodos pelágicos estén presentes en la mayoría de las interacciones de consumidores y presas, y así controlando el flujo de energía entre los ecosistemas (Saunders et al., 2019). Al extinguir estas especies, las conexiones entre recursos y consumidores se pierden y fragmentan.

4.4 Ecosistemas frente al cambio climático y perturbaciones

Comprender cómo el cambio climático puede influir la distribución de la fuerza de interacción en redes tróficas es crítico para rededir la resiliencia y flujos de energía entre ellos.

En este contexto, el NMS y SMS, con distribuciones dominadas por fuerzas de interacción débiles y especies conectoras pelágicas, pueden ser muy susceptibles a cambios en poblaciones de krill. Las dos perturbaciones más importantes para NMS y SMS son el calentamiento del océano, impulsado por el cambio climático, y la pesca industrial. Simulaciones del cambio climático sobre el NMS estiman una disminución de 40% en biomasa de krill, 10% en SMS, y también un 25% posibilidad que la biomasa total de krill en el Mar de Scotia caerá debajo del umbral de agotamiento (Klein et al., 2018). Esta realidad sería catastrófica para el NMS y SMS porque podría desestabilizar poblaciones de consumidores de krill, como mictófidios y cefalópodos. Dado que nuestras simulaciones muestran que NMS y SMS se fragmentan tras perder menos del 1% de sus especies con mayor fuerza de interacción, cualquier perturbación que reduzca poblaciones de mictófidios o cefalópodos podría desencadenar este umbral de fragmentación. Esto subraya la importancia de monitorear poblaciones de krill, mictófidios y cefalópodos en el contexto de esfuerzos de manejo pesquero en el Mar de Scotia.

En la misma línea, el MW y CP también son vulnerables a perturbaciones, donde la más relevante es el cambio climático. La distribución bimodal de CP y el rango más amplio de MW, sugiere que estos ecosistemas podrían diferir no solo en la magnitud de sus

interacciones sino en su potencial dinámico de estabilidad. También, vimos que estas redes tróficas tienen una capacidad más alta de resistencia a extinciones (~20%) de especies en comparación a NMS y SMS. Sin embargo, calentamiento y retroceso de glaciares en CP, impulsado por cambio climático ha causado cambios en las comunidades de macroalgas y la tasa de fotosíntesis, lo cual interrumpe la producción primaria y la dinámica entre especies basales y consumidores (Rodríguez y Saravia 2024; Deregibus et al., 2016). En el MW, cambios espaciales y temporales de hielo marino (Turner et al., 2020) y un aumento de erosión del fondo marino por témpanos de cambio climático poseen incertidumbres sobre interacciones consumidor-recurso y la estabilidad de las comunidades bentónicas (Gutt 2001; Smale et al., 2008). Específicamente, reducciones de hielo marino resultarán en más mamíferos marinos en estas áreas continentales, lo cual puede poner mucha presión descendiente (top-down) y potencialmente disminuir la estabilidad de la red trófica (Marina et al., 2024). También, la erosión del fondo marino por témpanos puede destruir el ambiente y hábitats de las poblaciones bentónicas, lo cual ha sido proyectado por simulaciones hacia un punto de inflexión (Gutt et al., 2015). Un punto de inflexión en el bentos, de acuerdo con nuestras simulaciones de extinción, nos sugiere que las especies bentónicas pueden causar una fragmentación en la red trófica del MW.

4.5 Limitaciones de la investigación

Una limitante de nuestros resultados y análisis es la variabilidad de la estructura de ecosistemas, impulsado por cambios temporales. Los ecosistemas que analizamos a lo largo del gradiente Atlántico Sudoccidental – Antártida son dinámicos porque se encuentran en múltiples océanos, climas y estructuras geológicas. En las redes tróficas del NMS, SMS, MW, y CP, junto a otros ecosistemas polares, se experimentan grandes cambios temporales en factores incluyendo hielo marino, producción primaria, radiación solar y migración de especies (Smith et al., 2003; Rossi et al., 2019). Variaciones temporales son ubicuas en ecosistemas en todo el mundo, y se ha reportado que influyen en la estructura de las redes tróficas, determinan cuales recursos están disponibles y sostienen la provisión de servicios ecosistémicos (McMeans et al., 2015; Novotny et al., 2023). Como mencionamos anteriormente, nuestro estudio no puede ser representado por una temporada específica por la gran variabilidad temporal en la colección de ellos.

Una segunda limitante en nuestro análisis se presenta desde nuestra estimación de la fuerza de interacción de especies. A pesar de nuestros esfuerzos de incorporar la variabilidad de algunas estimaciones (densidad de recursos, tasa de búsqueda de consumidores), no pudimos incorporar la variabilidad inherente de cambios en la masa corporal de especies, lo cual es relevante al modelo que usamos (Pawar et al., 2012)

porque exhibe sensibilidad en su estimación para especies de masa corporal significativamente baja (1×10^{-15} kg). También, el modelo no incorporó valores de biomasa de especies para la estimación de la fuerza de interacción. Esto puede causar inconsistencia en la evaluación del rol y la influencia de especies sobre la estabilidad de un ecosistema (Marina et al., 2024). Investigaciones futuras deben tomar en cuenta estas fuentes de variación. Además, pensamos que sería útil comparar y después posiblemente integrar múltiples metodologías de estimación de fuerza de interacción en redes tróficas complejas para evaluar la importancia de esta propiedad en la estabilidad y especies clave para el flujo de energía en ecosistemas.

5. Conclusión

Nuestra investigación realizó un análisis cuantitativo de 4 redes tróficas a lo largo del gradiente latitudinal sudoccidental Atlántico – Antártico, lo cual incluía los sitios del Norte del Mar de Scotia, Sur del Mar de Scotia, Caleta Potter y Mar de Weddell. Construimos un base de datos amplios de interacciones consumidor-recurso para estimar valores de fuerzas de interacción (IS) para cada especie entre cada red trófica usando un modelo de interacción trófica alométrica derivado por Pawar et al (2012). También, realizamos simulaciones de extinción de especies de acuerdo con los mayores valores de IS, para cada red trófica. Encontramos que existen una distribución asimétrica de IS's débiles en cada red trófica, pero distribuciones unimodales en una NMS, SMS, y MW y una distribución bimodal en CP, lo cual atribuimos a una comunidad más diversa de productores primarias. También, pudimos caracterizar las estructuras de cada red trófica, y proponer especies manejando los flujos de energía a través de una comparación de IS total y nivel trófico. NMS y SMS mantiene una estructura descendiente y los cefalópodos pelágicos y mictófidios probablemente manejan el flujo de energía. CP mantiene una estructura ascendiente y los detritos frescos y envejecidos, macroalgas y anfípodos bentónicos probablemente manejan el flujo de energía. MW mantiene una estructura de cintura de avispa y los invertebrados bentónicos y peces demersales antárticos probablemente controlan el flujo de energía. Nuestras simulaciones revelaron que existe un umbral de estabilidad entre todas las redes tróficas analizadas, que, al pasarlo, causa una fragmentación de la red trófica. Este resultado sugiere puntos de inflexión de estabilidad de redes tróficas a lo largo del gradiente sudoccidental Atlántico – Antártico. Pero, el NMS y SMS, o ecosistemas dominados por especies pelágicos, son menos resistentes a estos puntos de inflexión que CP y MW, o ecosistemas dominados por especies basales y/o intermedia bentónicas.

Los resultados de esta investigación nos han enseñado que un análisis cuantitativo usando valores de fuerza de interacción puede capturar y revelar patrones asociados con flujos de energía y estabilidad de redes tróficas en latitudes altas, acuerdos con resultados y conocimiento científico. Adicionalmente, nuestros resultados nos revelan que las perturbaciones, específicamente, calentamiento del océano, sobre pesca, variabilidad en hielo marino y cambio climático pueden afectar la estabilidad de las redes tróficas que analizamos. Recomendamos un mayor esfuerzo en monitorear perturbaciones asociados con el cambio climático y la explotación de recursos marinos en estas zonas.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer mi tutor, Tomàs I. Marina, por su guía y apoyo a lo largo de este proyecto. También, les agradezco a la facultad del programa María Gowland-Sainz, Lida Pimper, y Lola Boffo por sus consejos durante este periodo. Sus conocimientos y experiencia de todos involucrados durante mi tiempo en Ushuaia ayudaron a que este trabajo fuera posible.

Bibliografía

- Allesina, S., & Pascual, M. (2008). Network structure, predator–prey modules, and stability in large food webs. *Theoretical Ecology*, 1, 55–64. <https://doi.org/10.1007/s12080-007-0007-8>
- Allesina, S., & Tang, S. (2012). Stability criteria for complex ecosystems. *Nature*, 483, 205–208. <https://doi.org/10.1038/nature10832>
- Barrera-Oro, E., Moreira, E., Seefeldt, M. A., et al. (2019). The importance of macroalgae and associated amphipods in the selective benthic feeding of sister rockcod species *Notothenia rossii* and *N. coriiceps* (Nototheniidae) in West Antarctica. *Polar Biology*, 42, 317–334. <https://doi.org/10.1007/s00300-018-2424-0>
- Bascompte, J., Melián, C. J., & Sala, E. (2005). Interaction strength combinations and the overfishing of a marine food web. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(15), 5443–5447. <https://doi.org/10.1073/pnas.0501562102>
- Bauer, B., Berti, E., Ryser, R., Gauzens, B., Hirt, M. R., Rosenbaum, B., et al. (2022). Biotic filtering by species' interactions constrains food-web variability across spatial and abiotic gradients. *Ecology Letters*, 25, 1225–1236. <https://doi.org/10.1111/ele.13995>
- Borrvall, C., Ebenman, B., & Jonsson, T. (2000). Biodiversity lessens the risk of cascading extinction in model food webs. *Ecology Letters*, 3(2), 131–136. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2000.00130.x>
- Brose, U. (2018). GlobAL daTabasE of Traits and Food Web Architecture (GATEWAY) Version 1.0 [Data set]. iDiv Repository. <https://doi.org/10.25829/IDIV.283-3-756>
- Cirtwill, A. R., Stouffer, D. B., & Romanuk, T. N. (2015). Latitudinal gradients in biotic niche breadth vary across ecosystem types. *Proceedings of the Royal Society B*, 282(1819), 20151589. <https://doi.org/10.1098/rspb.2015.1589>
- Clarke, A., & Harris, C. M. (2003). Polar marine ecosystems: Major threats and future change. *Environmental Conservation*, 30(1), 1–25. <https://doi.org/10.1017/S0376892903000018>
- Cordone, G., Marina, T. I., Salinas, V., Doyle, S. R., Saravia, L. A., et al. (2018). Effects of macroalgae loss in an Antarctic marine food web: Applying extinction thresholds to food web studies. *PeerJ*, 6, e5531. <https://doi.org/10.7717/peerj.5531>
- Csardi, G., & Nepusz, T. (2006). The igraph software package for complex network research. *InterJournal, Complex Systems*, 1695. <https://igraph.org>
- D'Alelio, D., Hay Mele, B., Libralato, S., Ribera d'Alcalà, M., & Jordán, F. (2019). Rewiring and indirect effects underpin modularity reshuffling in a marine food web under environmental shifts. *Ecology and Evolution*, 9(20), 11631–11646. <https://doi.org/10.1002/ece3.5641>

Deregibus, D., Quartino, M. L., Campana, G. L., Momo, F. R., Wiencke, C., & Zacher, K. (2016). Photosynthetic light requirements and vertical distribution of macroalgae in newly ice-free areas in Potter Cove, South Shetland Islands, Antarctica. *Polar Biology*, 39(1), 153–166. <https://doi.org/10.1007/s00300-015-1679-y>

Emmerson, M. C., & Raffaelli, D. (2004). Predator–prey body size, interaction strength and the stability of a real food web. *Journal of Animal Ecology*, 73, 399–409. <https://doi.org/10.1111/j.0021-8790.2004.00818.x>

Foo, Y. Z., O'Dea, R. E., Koricheva, J., Nakagawa, S., & Lagisz, M. (2021). A practical guide to question formation, systematic searching and study screening for literature reviews in ecology and evolution. *Methods in Ecology and Evolution*, 12, 1705–1720. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13654>

Griffiths, S. P., Olson, R. J., & Watters, G. M. (2013). Complex wasp-waist regulation of pelagic ecosystems in the Pacific Ocean. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 23, 459–475. <https://doi.org/10.1007/s11160-012-9301-7>

Gutt, J., & Starman, A. (2001). Quantification of iceberg impact and benthic recolonisation patterns in the Weddell Sea (Antarctica). *Polar Biology*, 24(8), 615–619. <https://doi.org/10.1007/s003000100263>

Gutt, J., Bertler, N., Bracegirdle, T. J., Buschmann, A., Comiso, J., Hosie, G., Isla, E., Schloss, I. R., Smith, C. R., Tournadre, J., & Xavier, J. C. (2015). The Southern Ocean ecosystem under multiple climate change stresses — an integrated circumpolar assessment. *Global Change Biology*, 21(4), 1434–1453. <https://doi.org/10.1111/gcb.12794>

Hudson, L. N., Emerson, R., Jenkins, G. B., et al. (2013). Cheddar: Analysis and visualisation of ecological communities in R. *Methods in Ecology and Evolution*, 4(1), 99–104. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12005>

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2019). Special report on the ocean and cryosphere in a changing climate (Chapter 3). <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-3-2/>

Jarre-Teichmann, A., Brey, T., Bathmann, U., Dahm, C., Dieckmann, G., Gorny, M., Klages, M., Pagès, F., Plötz, J., Schiel, S., Stiller, M., & Arntz, W. (1997). Trophic flows in the benthic shelf community of the eastern Weddell Sea, Antarctica. In B. Battaglia, J. Valencia, & D. W. H. Walton (Eds.), *Antarctic communities: Species, structure and survival*. Cambridge University Press.

Jazdzewski, K., Teodorczyk, W., Siciński, J., et al. (1991). Amphipod crustaceans as an important component of zoobenthos of the shallow Antarctic sublittoral. *Hydrobiologia*, 223, 105–117. <https://doi.org/10.1007/BF00047632>

Jerosch, K., Pehlke, H., Monien, P., Scharf, F., Weber, L., Kuhn, G., Braun, M. H., & Abele, D. (2018). Benthic meltwater fjord habitats formed by rapid glacier recession on King George

Island, Antarctica. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 376(2122), 20170178.
<https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0178>

Klein, E. S., Hill, S. L., Hinke, J. T., Phillips, T., & Watters, G. M. (2018). Impacts of rising sea temperature on krill increase risks for predators in the Scotia Sea. *PLOS ONE*, 13(1), e0191011.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191011>

Lagger, C., Nime, M., Torre, L., Servetto, N., Tatián, M., & Sahade, R. (2018). Climate change, glacier retreat and a new ice-free island offer new insights on Antarctic benthic responses. *Ecography*, 41, 579–591. <https://doi.org/10.1111/ecog.03018>

Linkowski, T. B., Presler, P., & Żukowski, C. (1983). Food habits of nototheniid fishes (Nototheniidae) in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). *Polish Polar Research*, 4(1–4), 79–95.

López-López, L., Genner, M. J., Tarling, G. A., et al. (2022). Ecological networks in the Scotia Sea: Structural changes across latitude and depth. *Ecosystems*, 25, 457–470.
<https://doi.org/10.1007/s10021-021-00665-1>

Marina, T. I., Schloss, I. R., Lovrich, G. A., et al. (2024). Complex network of trophic interactions in Burdwood Bank, a sub-Antarctic oceanic marine protected area. *Marine Ecology Progress Series*, 736, 1–18. <https://doi.org/10.3354/meps14600>

Marina, T. I., Saravia, L. A., Rodríguez, I. D., Funes, M., Cordone, G., Doyle, S. R., et al. (2024). The response of trophic interaction networks to multiple stressors along a large-scale latitudinal range in the Southern Hemisphere. *Environmental Reviews*, 32(4), 638–657.
<https://doi.org/10.1139/er-2023-0132>

McCann, K., Hastings, A., & Huxel, G. (1998). Weak trophic interactions and the balance of nature. *Nature*, 395, 794–798. <https://doi.org/10.1038/27427>

McMeans, B. C., McCann, K. S., Humphries, M., Rooney, N., & Fisk, A. T. (2015). Food web structure in temporally-forced ecosystems. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(11), 662–672.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.09.001>

Meredith, M. P., Sommerkorn, M., Cassotta, S., Derksen, C., Ekaykin, A., Hollowed, A., & Kofinas, G., et al. (2019). Polar regions. In *IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-3-2/>

Murphy, E. J., Watkins, J. L., Trathan, P. N., et al. (2007). Spatial and temporal operation of the Scotia Sea ecosystem: A review of large-scale links in a krill-centred food web. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 362(1477), 113–148.
<https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1957>

Murphy, E. J., Cavanagh, R. D., Drinkwater, K. F., et al. (2016). Understanding the structure and functioning of polar pelagic ecosystems to predict the impacts of change. *Proceedings of the Royal Society B*, 283(1844), 20161646. <https://doi.org/10.1098/rspb.2016.1646>

Nair, H. T., & Perumal, S. (2022). Trophic transfer and accumulation of microplastics in freshwater ecosystem: Risk to food security and human health. *International Journal of Ecology*, 2022, 1234078. <https://doi.org/10.1155/2022/1234078>

Novotny, A., et al. (2023). DNA metabarcoding highlights cyanobacteria as the main source of primary production in a pelagic food web model. *Science Advances*, 9, eadg1096. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adg1096>

Pasotti, F., Manini, E., Giovannelli, D., Wölfl, A.-C., Monien, D., Verleyen, E., Braeckman, U., Abele, D., & Vanreusel, A. (2015). Antarctic shallow water benthos in an area of recent rapid glacier retreat. *Marine Ecology*, 36, 716–733. <https://doi.org/10.1111/maec.12179>

Pasotti, F., Saravia, L. A., De Troch, M., Tarantelli, M. S., Sahade, R., et al. (2015). Benthic trophic interactions in an Antarctic shallow water ecosystem affected by recent glacier retreat. *PLOS ONE*, 10(11), e0141742. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141742>

Pawar, S., Dell, A. I., & Savage, V. M. (2012). Dimensionality of consumer search space drives trophic interaction strengths. *Nature*, 486(7404), 485–489. <https://doi.org/10.1038/nature11131>

Pozas-Schacre, C., Casey, J. M., Brandl, S. J., Kulbicki, M., Harmelin-Vivien, M., Strona, G., & Parravicini, V. (2021). Congruent trophic pathways underpin global coral reef food webs. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(39), e2100966118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2100966118>

Quartino, M. L., & Boraso de Zaixso, A. L. (2008). Summer macroalgal biomass in Potter Cove, South Shetland Islands, Antarctica: Its production and flux to the ecosystem. *Polar Biology*, 31, 281–294. <https://doi.org/10.1007/s00300-007-0356-1>

Raymond, B. (2011). A circumpolar pelagic regionalisation of the Southern Ocean. CCAMLR Workshop on Marine Protected Areas.

Rodríguez, I. D., & Saravia, L. A. (2024). Potter Cove's heavyweights: Estimation of species' interaction strength of an Antarctic food web. *Ecology and Evolution*, 14, e70389. <https://doi.org/10.1002/ece3.70389>

Rodríguez, I. D., Marina, T. I., Schloss, I. R., & Saravia, L. A. (2022). Marine food webs are more complex but less stable in sub-Antarctic (Beagle Channel, Argentina) than in Antarctic (Potter Cove, Antarctic Peninsula) regions. *Marine Environmental Research*, 174, 105561. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105561>

Rooney, N., & McCann, K. S. (2012). Integrating food web diversity, structure and stability. *Trends in Ecology & Evolution*, 27(1), 40–46. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.09.001>

Rossi, L., Sporta Caputi, S., Calizza, E., et al. (2019). Antarctic food web architecture under varying dynamics of sea ice cover. *Scientific Reports*, 9, 12454. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48245-7>

Sahade, R., et al. (2015). Climate change and glacier retreat drive shifts in an Antarctic benthic ecosystem. *Science Advances*, 1, e1500050. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1500050>

Saravia, L. A. (2024). Multiweb: Ecological network analyses including multiplex networks [Software]. <https://github.com/laravia/multiweb>

Saunders, R. A., Hill, S. L., Tarling, G. A., & Murphy, E. J. (2019). Myctophid fish (Family Myctophidae) are central consumers in the food web of the Scotia Sea (Southern Ocean). *Frontiers in Marine Science*, 6, 530. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00530>

Smale, D. A., Brown, K. M., Barnes, D. K. A., Fraser, K. P. P., & Clarke, A. (2008). Ice scour disturbance in Antarctic waters. *Science*, 321(5887), 371. <https://doi.org/10.1126/science.1158647>

Smith, R. C., & Fraser, W. R. (2003). Climate variability and ecological response of the marine ecosystem in the Western Antarctic Peninsula (WAP) region. In *Climate variability and ecosystem response in long-term ecological research sites*. Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195150599.003.0018>

Sporta Caputi, S., Kabala, J. P., Rossi, L., Careddu, G., Calizza, E., Ventura, M., & Costantini, M. L. (2024). Individual diet variability shapes the architecture of Antarctic benthic food webs. *Scientific Reports*, 14, 12333. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62644-5>

Teixidó, N., Garrabou, J., & Arntz, W. E. (2002). Spatial pattern quantification of Antarctic benthic communities using landscape indices. *Marine Ecology Progress Series*, 242, 1–14. <https://doi.org/10.3354/meps242001>

Turner, J., Guarino, M. V., Arnatt, J., Jena, B., Marshall, G. J., Phillips, T., Bajish, C. C., Clem, K., Wang, Z., Andersson, T., Murphy, E. J., & Cavanagh, R. (2020). Recent decrease of summer sea ice in the Weddell Sea, Antarctica. *Geophysical Research Letters*, 47, e2020GL087127. <https://doi.org/10.1029/2020GL087127>

Wootton, J. T. (1997). Estimates and tests of per capita interaction strength: Diet, abundance, and impact of intertidally foraging birds. *Ecological Monographs*, 67(1), 45–64. <https://doi.org/10.2307/2963504>

Wootton, K. L., & Stouffer, D. B. (2016). Many weak interactions and few strong; food-web feasibility depends on the combination of the strength of species' interactions and their correct arrangement. *Theoretical Ecology*, 9, 185–195. <https://doi.org/10.1007/s12080-015-0279-3>